ResMed

sentec

Guide d'utilisation du SenTec

Version firmware 8.01
V-STATS™ 4.00



ResMed.com

Sommaire

- Descriptif du système SenTec ..... page 2
- Préparation d'une mesure ..... page 5
- Pose du capteur ..... page 9
- Gestion de la température ..... page 15
- Transfert des données ..... page 17
- Analyse et édition du rapport ..... page 24
- Entretien ..... page 27
- Les différentes icônes ..... page 35
- V-STATS ..... page 37
- Les 3 points à retenir pour une mesure réussie ..... page 40
- Codes erreurs ..... page 41
- Tableau de compatibilité des versions de firmware / logiciel ..... page 43
- FAQ ..... page 44
- Consommables et accessoires ..... page 45

Descriptif du système SenTec



Cartouche de gaz



Anneaux adhésifs multisites



Clip oreille



Gel de contact



Outil de changement de membrane rechargeable



Moniteur SenTec



Capteur PCO_2 / SPO_2 / FP



Câble d'extension du capteur

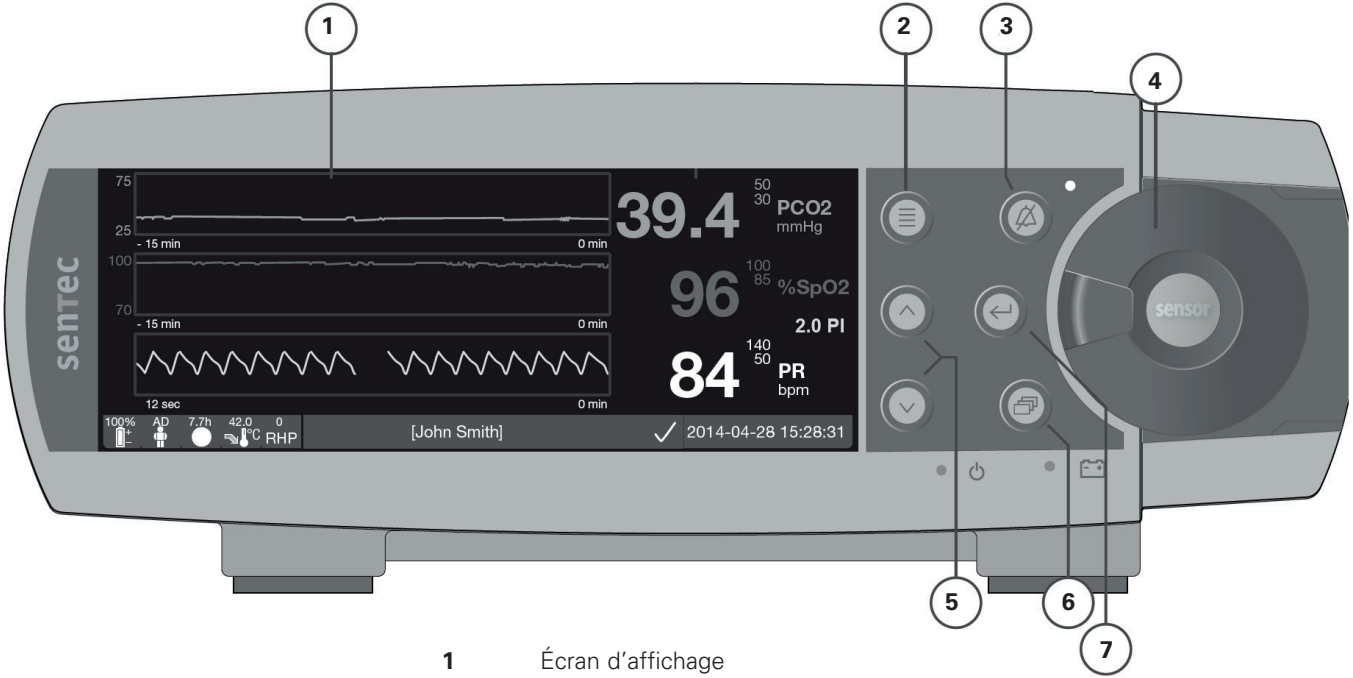


Câble de transfert



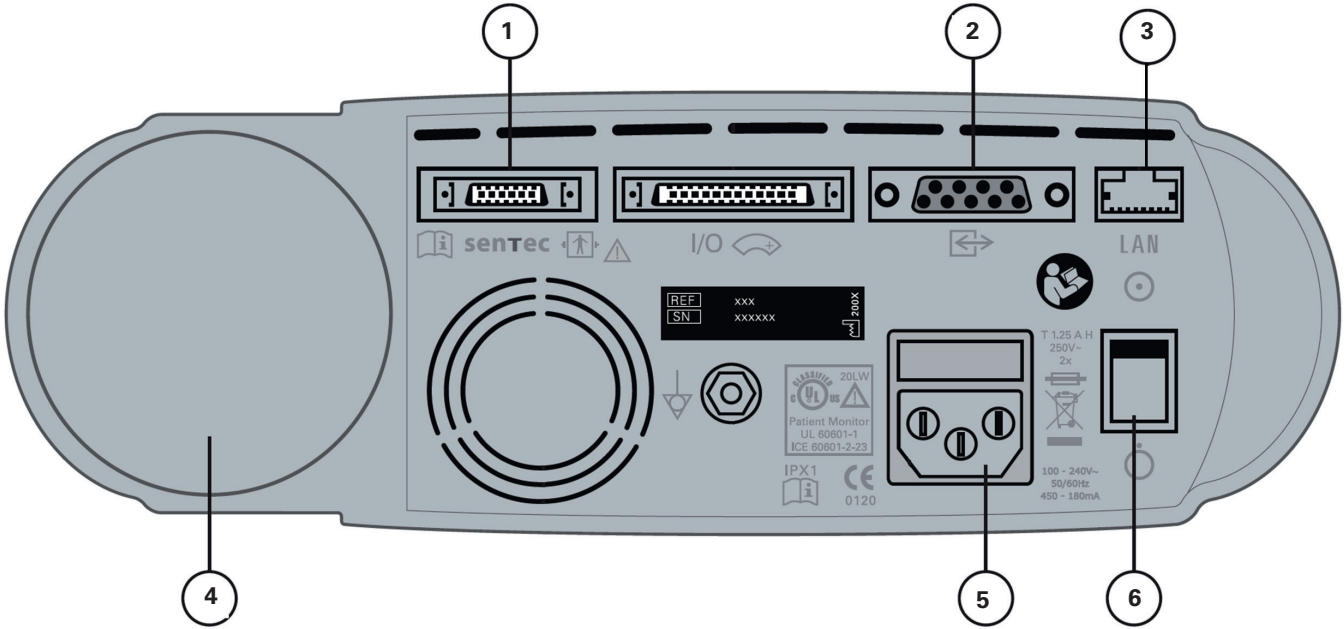
Logiciel V-STATS™

Descriptif du système SenTec



1	Écran d'affichage
2	Bouton menu
3	Bouton d'inhibition des alarmes
4	Chambre de calibration
5	Boutons de navigation des menus
6	Bouton d'affichage
7	Bouton de validation et menu rapide

Descriptif du système SenTec



1 Branchement du capteur V-SIGN
2 Sortie série pour téléchargement des données sur PC
3 Connectique LAN (connexion temps-réel avec Noxturnal)
4 Logement pour bouteille de gaz
5 Alimentation secteur
6 Bouton d'allumage

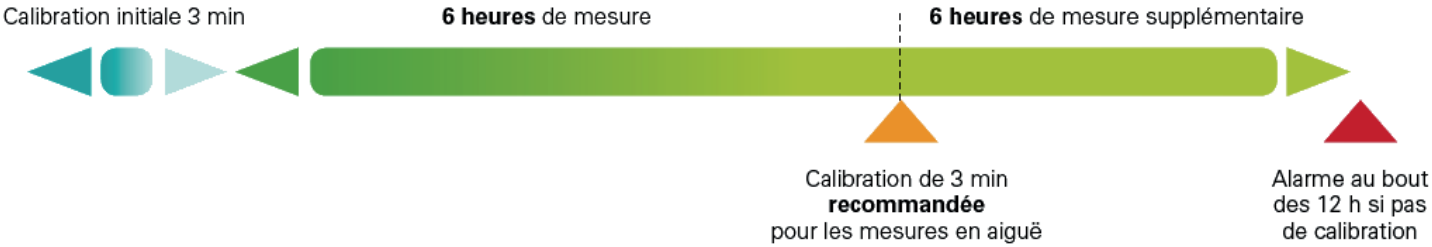
Préparation d'une mesure

- **Calibration du capteur**

  - La calibration initiale se lance automatiquement une fois l'appareil sous tension et le capteur présent dans la chambre de calibration.



  - La calibration dure 3 minutes et permet jusqu'à 12 heures de mesure.



Préparation d'une mesure

- **Une fois la calibration effectuée, vérifiez les paramètres suivants :**
  - L'affichage du message **Prêt à l'emploi** et le mode utilisé (**Adulte** ou **Nouveau-né**)



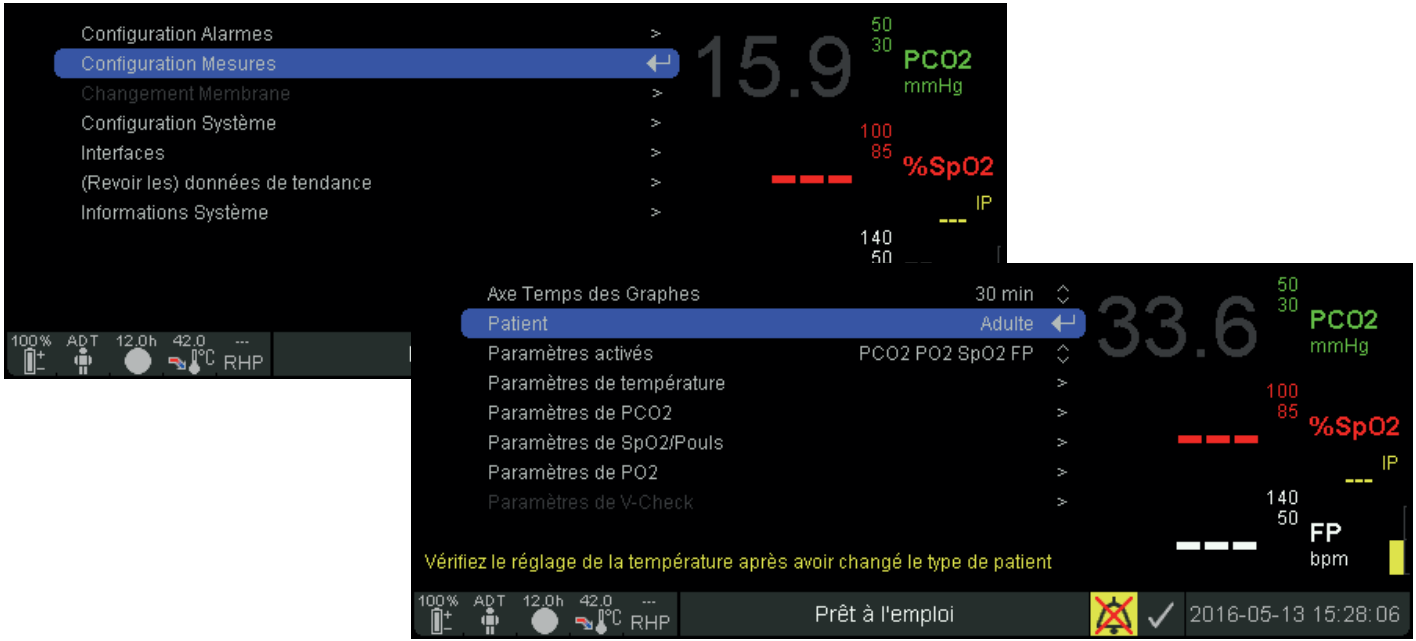
41.9 la température du capteur

50% le niveau de la bouteille de gaz (ne s'affiche qu'à l'allumage du SenTec)

6.0h le temps de mesure disponible

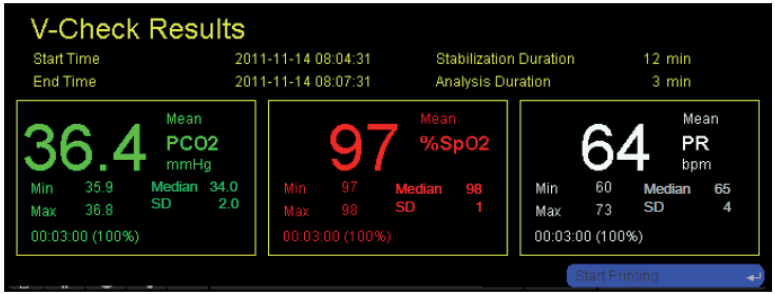
Préparation d'une mesure

- **Changement de type de patient**
  - Appuyez sur le bouton menu puis sur **Configuration Mesures** et sélectionnez
    > **Adulte** si âgé de plus d'un mois - enregistrement de la PCO_2, SpO_2 et FP
    > **Nouveau-né** si âgé de moins d'un mois - enregistrement uniquement de la PCO_2



Préparation d'une mesure

- **La fonction V-Check permet une mesure de PCO_2 en aigue avec :**
  - Une **durée de stabilisation** (8 minutes par défaut)
  - Une **durée de mesure** (2 minutes par défaut)
  > Les données seront affichées si celles-ci sont valides à plus de 80%



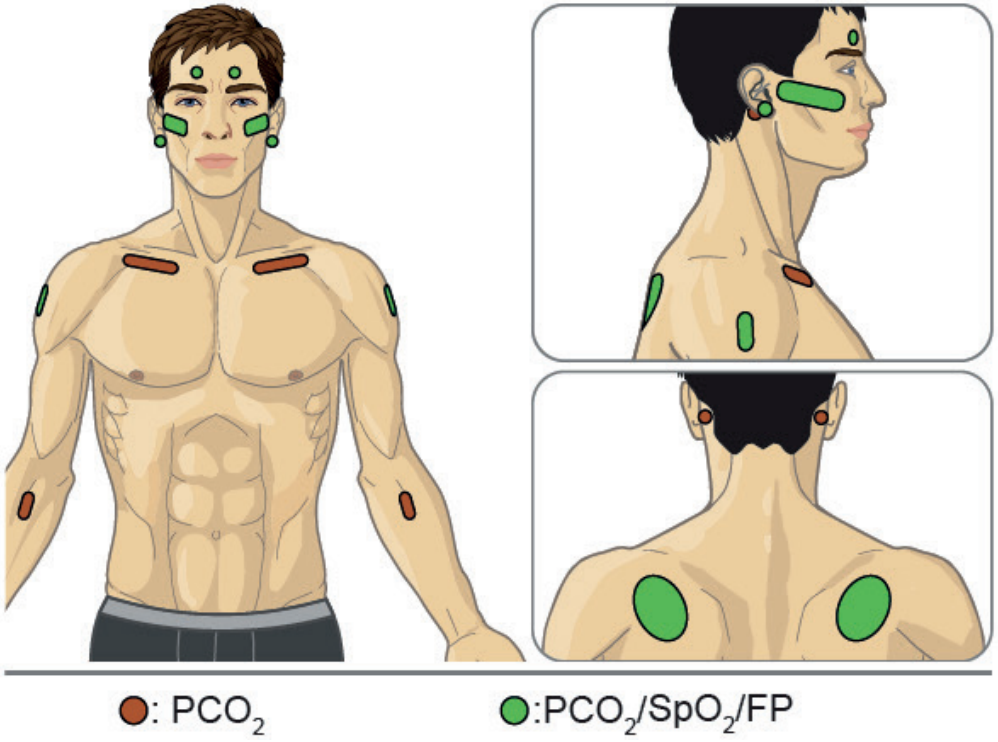
- **Appuyez sur le bouton pour basculez Mode de V-Check sur Activé.**



Une fois le mode activé, le moniteur ne fonctionnera plus qu'en mode V-Check. Désactivez le mode si vous souhaitez faire du monitorage nocturne continu.

Pose du capteur

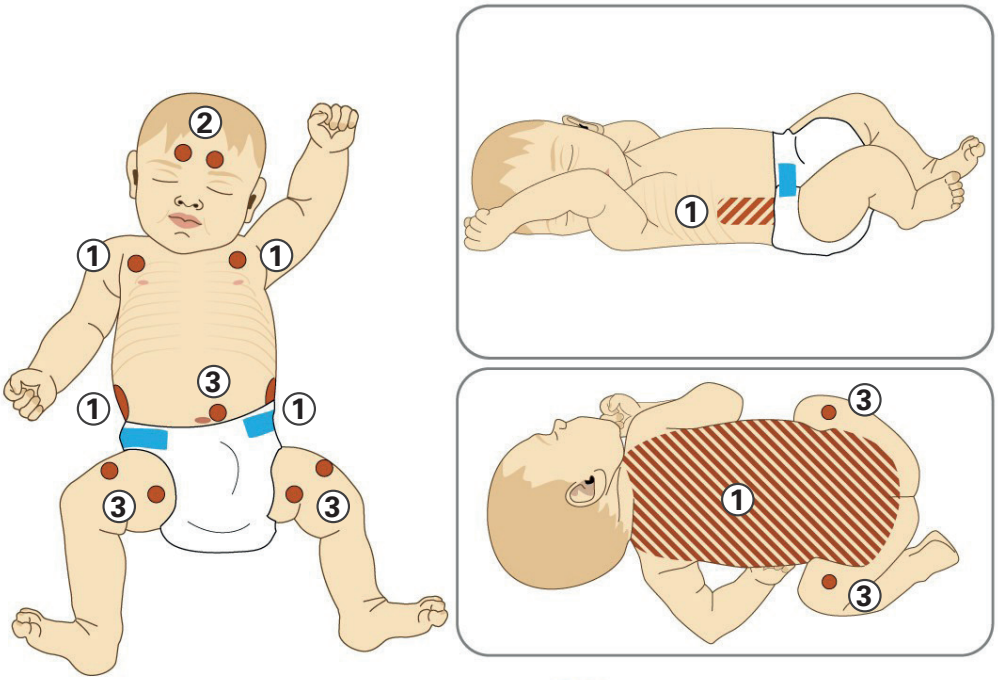
- **Les sites de pose chez l'adulte et l'enfant sont représentés ci-dessous :**
  - Le **lobe de l'oreille** est le site à privilégier avec l'utilisation d'un clip oreille.
  - Si le lobe est trop petit ou abimé (percé), il est conseillé de placer le capteur **sur le front** à l'aide d'un **anneau adhésif multisites**.



Pose du capteur

• Les sites de pose chez le nourrisson sont représentés ci-dessous :

Il est nécessaire d'utiliser des anneaux adhésif multisites peaux-sensibles.



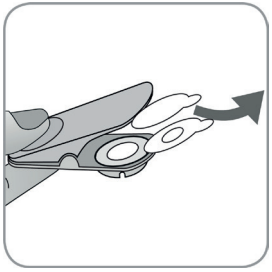
① : Meilleur ② : Bon ③ : Correct : Site de mesure

Pose du capteur

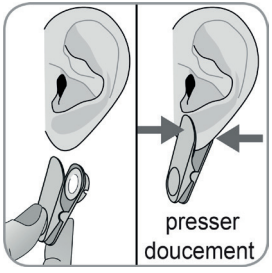
• Le clip oreille permet la mesure de la PCO_2, de la SpO_2 et du pouls



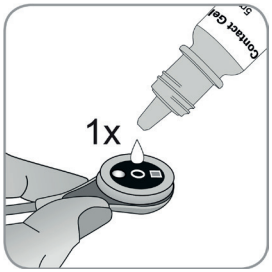
1. Nettoyez la peau au niveau du site de mesure à l'aide d'une lingette d'isopropanol à 70%.



2. Retirez les deux languettes protectrices de la surface adhésive du clip d'oreille.



3. Positionnez le clip sur le lobe de l'oreille avec la fixation du capteur à l'arrière.



4. Appliquez une goutte de gel sur le capteur.



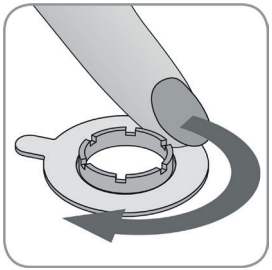
5. Insérez le capteur dans le clip oreille.



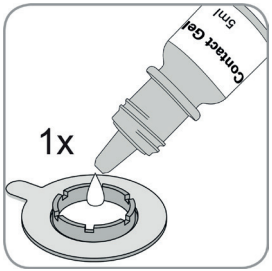
6. Enroulez le câble du capteur autour de l'oreille, puis scotchez le câble à la joue du patient.

Pose du capteur

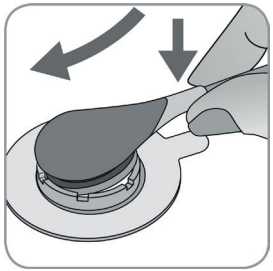
- En cas d'emploi impossible du clip oreille, utilisez un anneau adhésif multisites.
- Après avoir nettoyé la peau à l'aide d'une lingette d'isopropanol à 70% et retiré l'adhésif de l'anneau multisites, suivez les étapes suivantes :



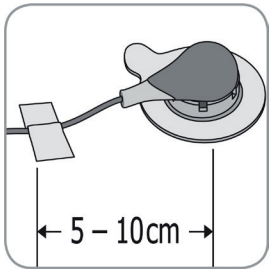
1. Posez l'anneau sur le site de mesure et appuyez légèrement sur la surface adhésive.



2. Déposez une goutte de gel de contact au centre de l'anneau.



3. Insérez le capteur et le faire pivoter doucement pour bien répartir le gel de contact.



4. Scotchez le câble sur la peau à une distance de 5 à 10 cm du capteur.

Pose du capteur

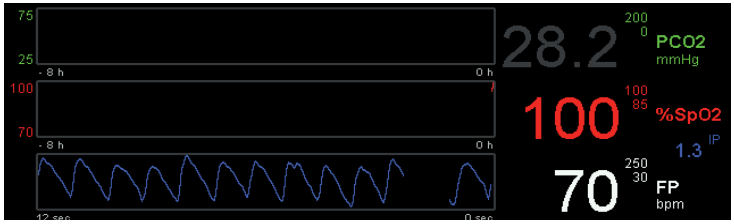
- Une fois le capteur posé, patientez pendant la stabilisation de la PCO_2

- Vérifiez que l'**IP**, témoin de la qualité de la pose, **est supérieur à 1**

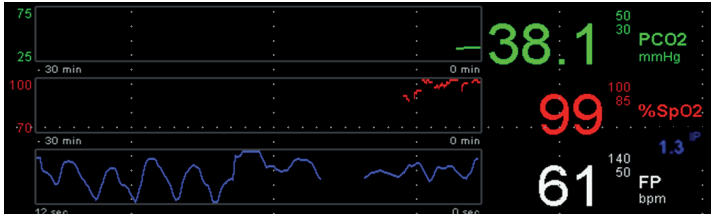
- Pendant la stabilisation de la mesure :
  - La valeur de PCO_2 augmente progressivement.
  - La valeur de la PCO_2 est grisée tant qu'elle n'est pas stabilisée.
  - Le message **Stabilisation de la PCO_2** apparaît en bas de l'écran.



  - Une fois la mesure stabilisée :
    La valeur de PCO_2 s'affiche en vert.



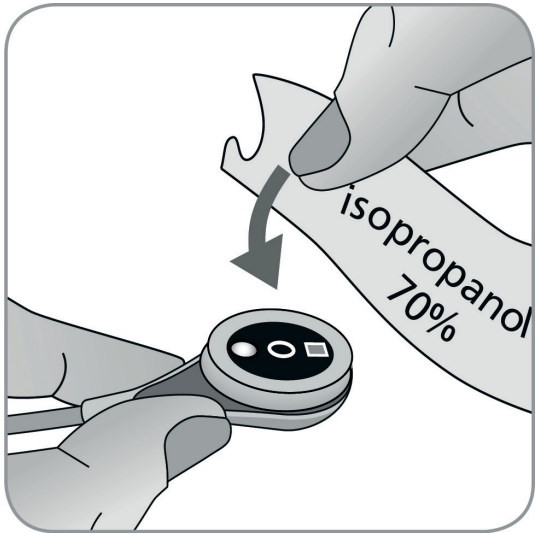
PCO_2 non stabilisée

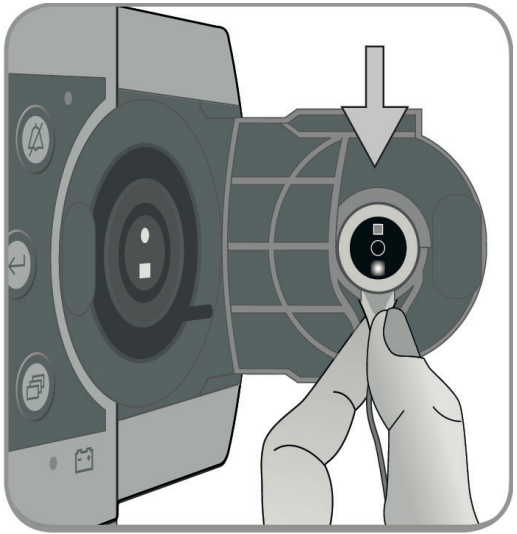


PCO_2 stabilisée

Pose du capteur

- A la fin de la mesure :
  Nettoyez toujours le capteur à l'aide d'une lingette d'isopropanol à 70% **avant de le repositionner dans sa chambre de calibration**.





- Attendez la fin de la calibration et l'affichage du message **Prêt à l'emploi** afin d'assurer la correction de dérive sur le signal de PCO_2 par le moniteur.

Gestion de la température

- La température du capteur est programmable entre 40°C et 44°C et dépend du type de patient : Recommandations pour la mesure de la PCO2 : Adultes 42°C / Néonatologie 41°C
- La durée maximale d'application du capteur permet d'éviter tout risque de brûlure (fonction Protection du site). Elle est programmable et dépend de la valeur de la température programmée.

Type de patient	Valeurs de température programmables [°C]	Température programmée [°C]	Durée d'application valeur par défaut [heures]	Durée d'application valeurs programmables [heures]
Néonatologie	40 – 44 (41 par défaut)	40.0 ≤ T ≤ 40.5	12.0	0.5 – 12.0
		41.0 ≤ T ≤ 41.5	8.0	0.5 – 12.0
		42.0 ≤ T ≤ 42.5	4.0	0.5 – 8.0
		T = 43.0	2.0	0.5 – 6.0
		43.5 ≤ T ≤ 44.0	1.0	0.5 – 4.0
Adulte / Pédiatrie	40 – 44 (42 par défaut)	40.0 ≤ T ≤ 41.5	12.0	0.5 – 12.0
		42.0 ≤ T ≤ 42.5	8.0	0.5 – 12.0
		43.0 ≤ T ≤ 43.5	4.0	0.5 – 8.0
		T = 44.0	1.0	0.5 – 6.0

Gestion de la température

- **Fonction de chauffe initiale** 
  Augmente la température en début de mesure, pendant 10 min
  > Accélère la stabilisation des échanges gazeux en début de mesure afin d'obtenir des valeurs plus rapidement

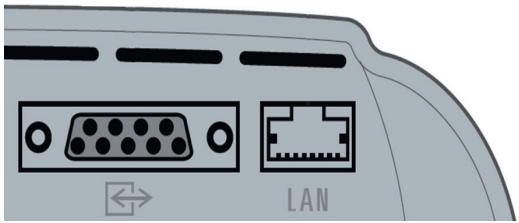
- **Fonction de protection du site** 
  Réduit automatiquement la température de chauffe du capteur à 41°C (39°C pour la néonatologie) si :
  > la température programmée est > 41°C
  ET
  si la durée max d'application du capteur est écoulée (durée max +10% OU 30 minutes)

Affichage	Chauffe initiale	Protection du site
	OFF	OFF ou température ≤ 41°C
	ON	OFF ou température ≤ 41°C
	OFF	ON et température > 41°C
	ON	ON et température > 41°C

Transfert des données

• La visualisation et l'analyse d'un enregistrement s'effectuent en téléchargeant les données à l'aide du logiciel V-STATS™.





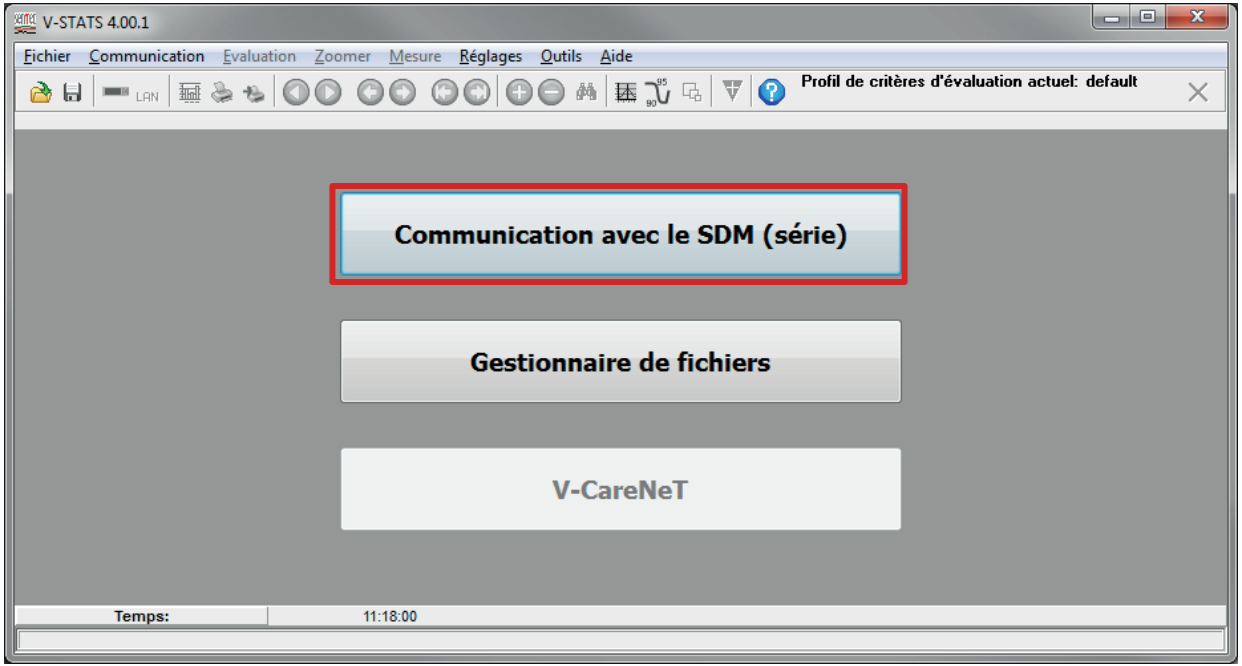
• Branchez le câble de transfert à l'arrière du SenTec et sur votre PC
Câble convertisseur série USB 2.0 (réf. 7072481)
Il est nécessaire d'avoir les pilotes du câble USB série installés sur votre PC.

• *Rappel : Avant d'effectuer le transfert, il est important d'attendre que le capteur soit calibré (écran **Prêt à l'emploi** sur le SenTec), cela permettra d'avoir la correction de dérive sur le signal de PCO_2.*

Transfert des données

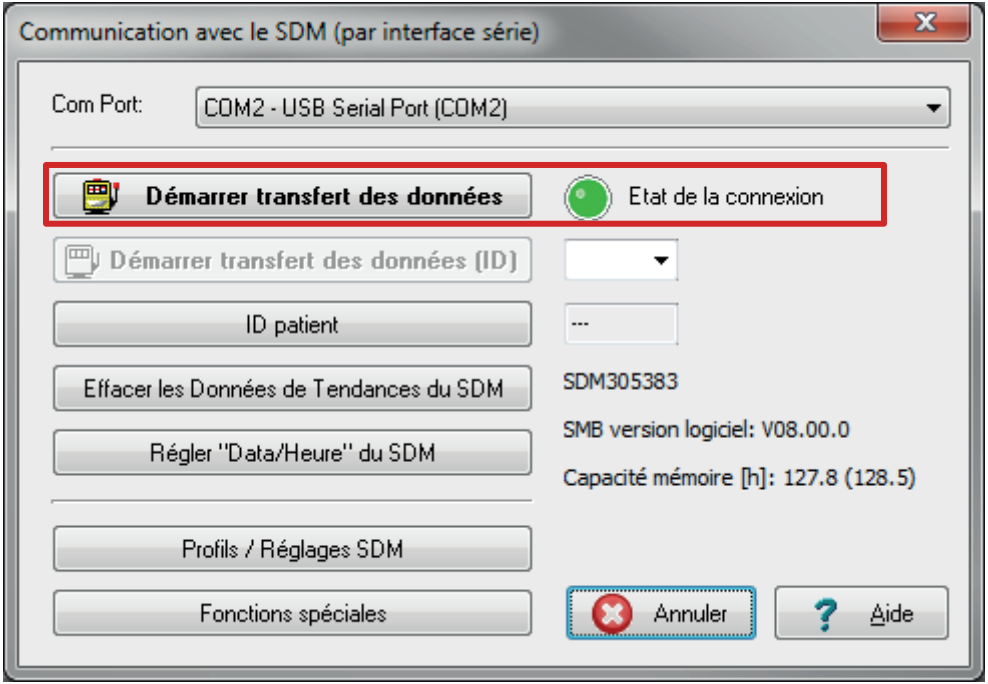
• Ouvrez le logiciel V-STATS™ en cliquant sur l'icône sur le bureau .

• Cliquez sur **Communication avec le SDM (série).**



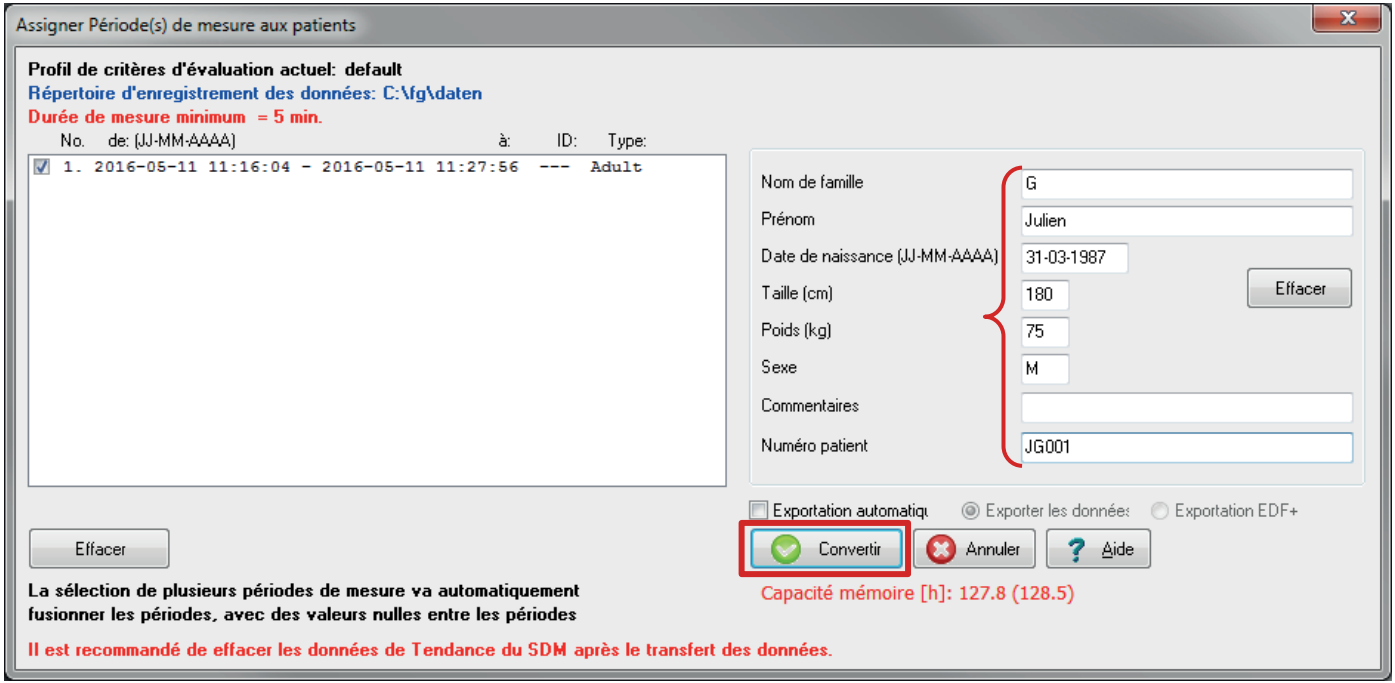
Transfert des données

- Vérifiez que le **Com Port** est sur **USB Serial Port :**
  - L'état de la connexion doit passer **au vert**.
  - Cliquez sur **Démarrer transfert des données**.



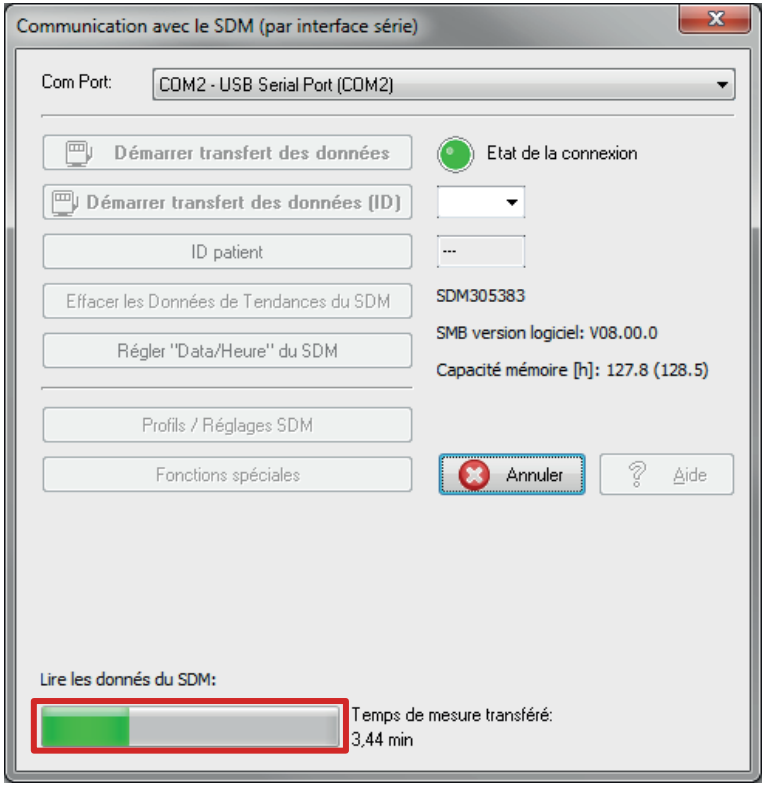
Transfert des données

- Cochez la (ou les) session(s) correspondante(s) à votre enregistrement et indiquez les informations sur le patient avant de cliquer sur **Convertir**.



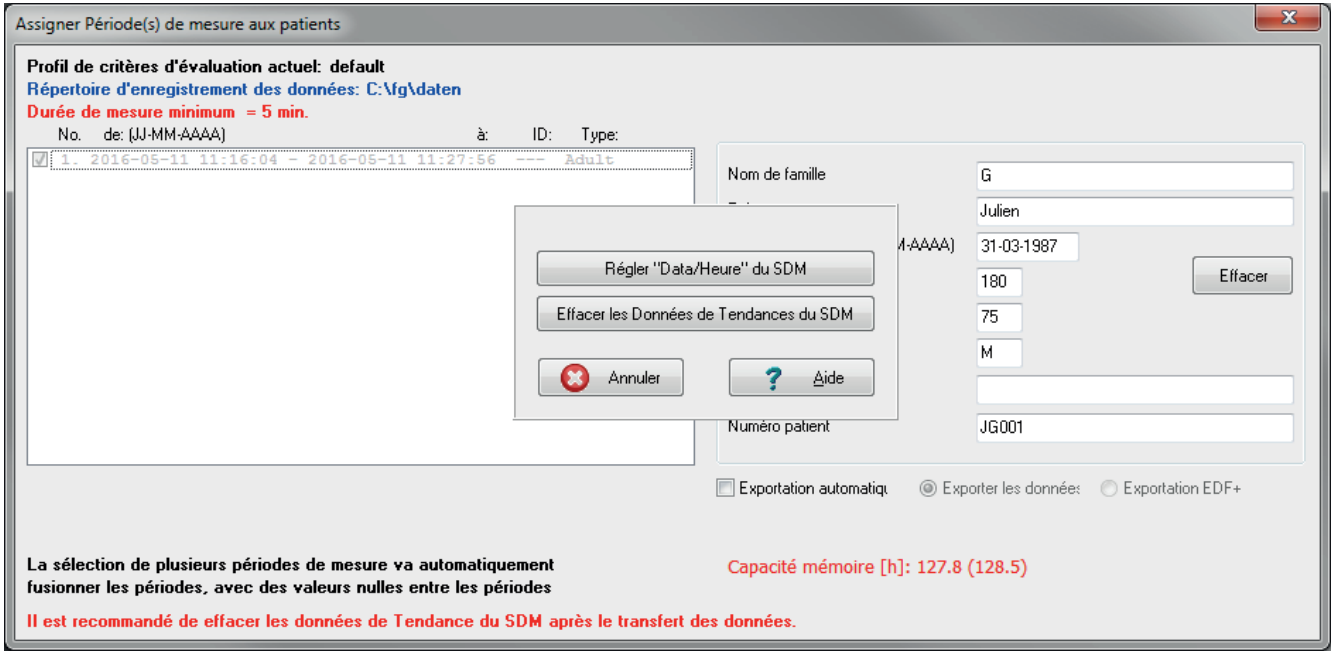
Transfert des données

- Patientez jusqu'à ce que la barre de progression atteigne 100%.



Transfert des données

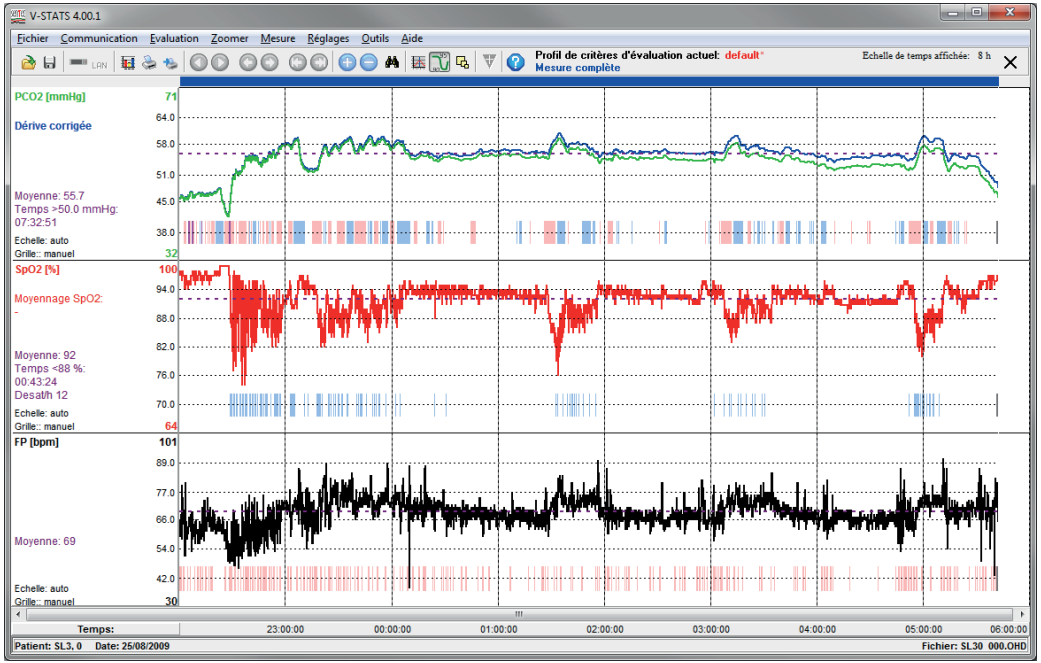
- Cliquez ensuite sur **Effacer les données de Tendances du SDM.**



- Sinon cliquez sur **Annuler** pour accéder directement à l'enregistrement sans effacer les données de la mémoire du SDM.

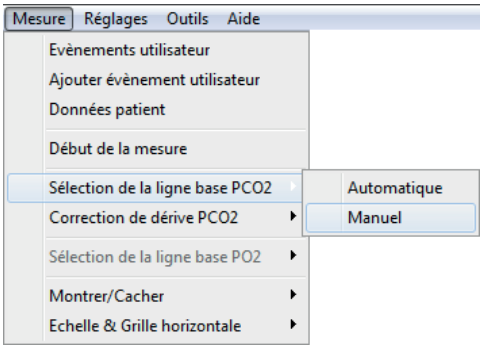
Transfert des données

- La fenêtre de résultat se présente de la façon suivante avec :
  - La **PCO_2** en vert et la **PCO_2 avec dérive corrigée** en bleu.
  - La **SpO_2** en rouge.
  - La **fréquence de pouls** en noir.

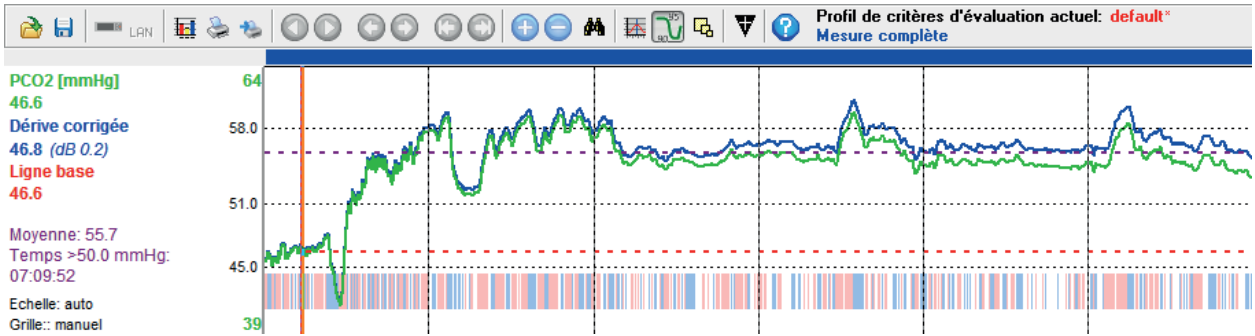


Analyse et édition du rapport

- **Définition de la ligne de base de PCO_2**
  - Il est conseillé de la sélectionner manuellement depuis le menu ci-dessous.

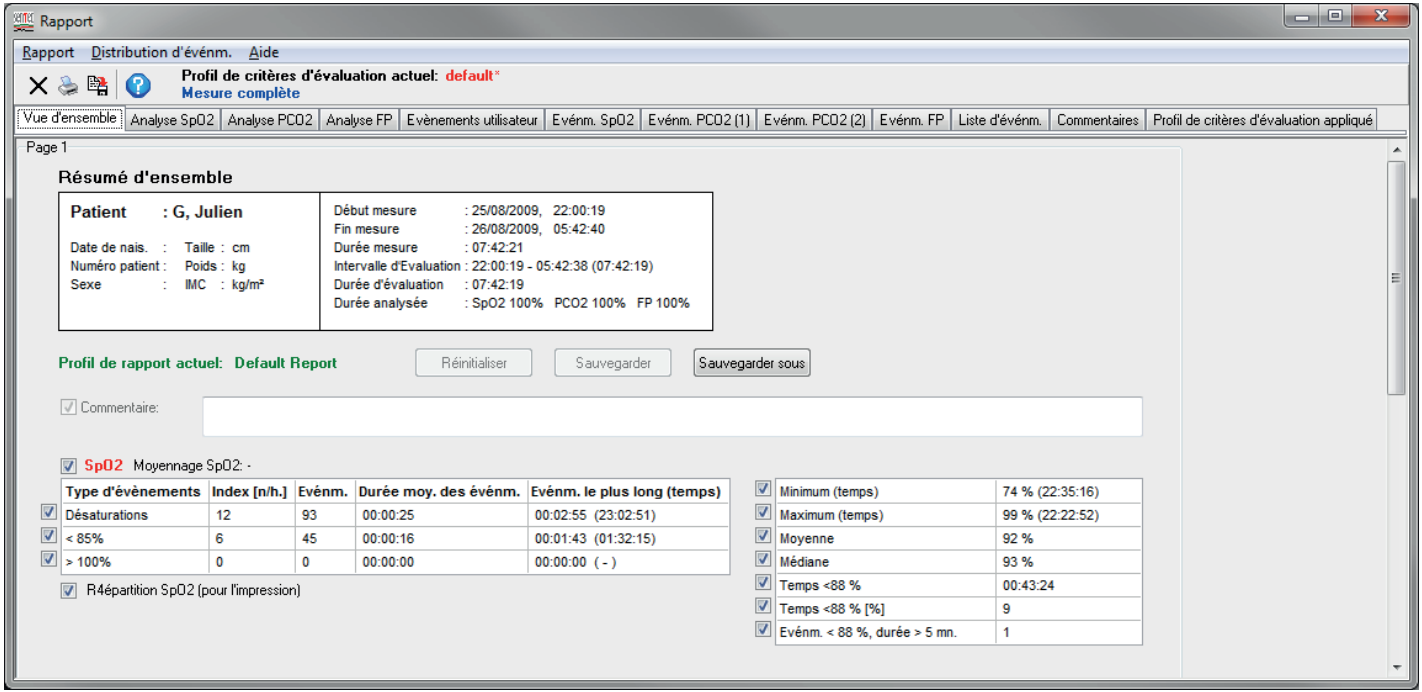


- **Cliquez ensuite sur un point de la courbe reflétant la PCO_2 du patient à l'éveil .**



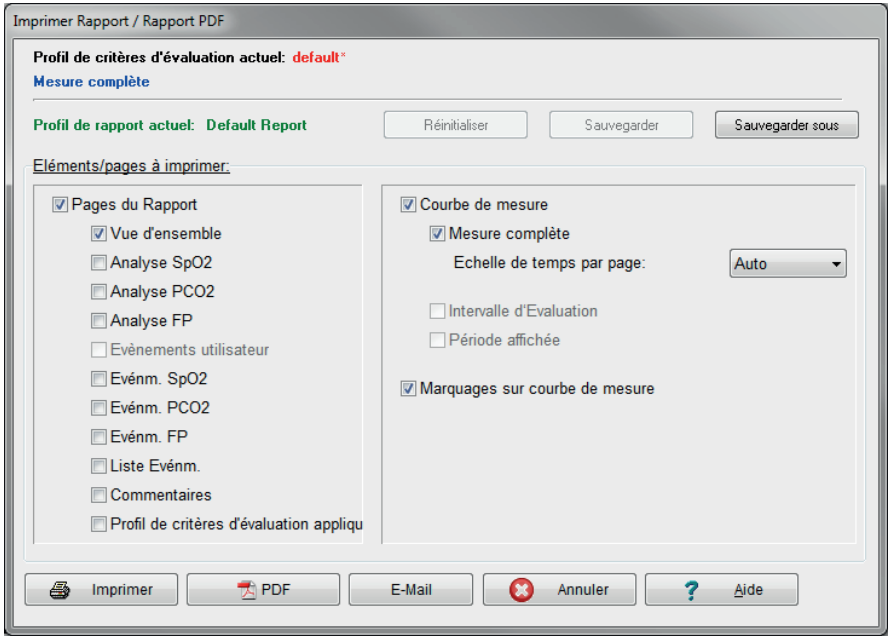
Analyse et édition du rapport

- Cliquez sur le bouton pour accéder à la fenêtre des sections imprimables
  - Chaque onglet correspond à une feuille de rapport éditable sur laquelle vous pouvez décochez les éléments que vous ne souhaitez pas imprimer.



Analyse et édition du rapport

Cliquez ensuite sur pour accéder à la fenêtre d'impression du rapport.



Sélectionnez les sections qui vous intéressent puis cliquez sur **Imprimer, PDF ou E-Mail** pour exporter le rapport.

Entretien : calibration du capteur

- Une calibration du capteur est requise :
  - Après démarrage du moniteur ou branchement initial du capteur
  - Après un changement de membrane
  - Après un contact prolongé avec l'air ambiant (>30 min)
  - Après une déconnexion du capteur (>30 min)
  - En cas de changement de capteur
  - Après la détection d'une fuite de gaz par la chambre de calibration
  - Après un changement du mode d'enregistrement (Adulte Nouveau-né)
  - Après un changement de température du capteur

- La calibration est recommandée toutes les 6h

- Une calibration est nécessaire à la fin de la mesure :
  - Avant le téléchargement des données et avant la fin de la durée d'enregistrement maximale pour bénéficier de la fonction de correction de la dérive de PCO_2

Entretien : vérification du capteur

- **Vérification du capteur**
  - La membrane doit être changée **tous les 28 à 42 jours** selon paramétrage.
  - Vérifiez que l'anneau de la membrane est bien fixé au capteur.



Capteur sans membrane



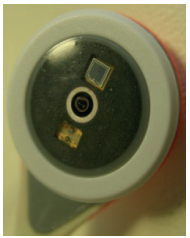
Capteur avec membrane

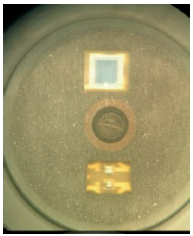
- Un capteur V-SIGN en état de fonctionner doit avoir cet aspect ⟶



- Tout aspect différent comme ci-dessous indique un défaut
  > Bulle sous la membrane ➞ changez la membrane
  > Rond blanc au centre du capteur ➞ contactez le SAV ResMed
  > Couleur blanchâtre sur la surface du capteur ➞ nettoyez le capteur





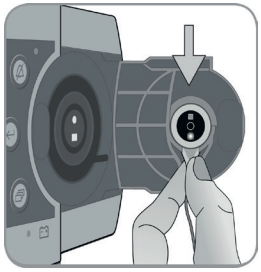


Entretien : stockage du capteur

- Ouvrez la Docking Station (chambre de calibration) et vérifiez la présence et l'état du **joint d'étanchéité** torique (voir flèche blanche). En cas de dépôts ou de salissures, nettoyez la Docking Station et le joint à l'aide d'un coton-tige imbibé d'isopropanol à 70 %.



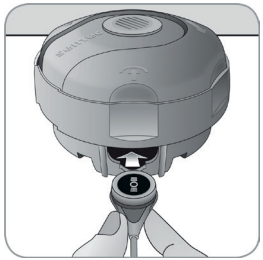
- En dehors d'une mesure sur un patient, le capteur doit toujours être stocké dans sa Docking Station, nettoyé et côté lumière rouge face à vous.



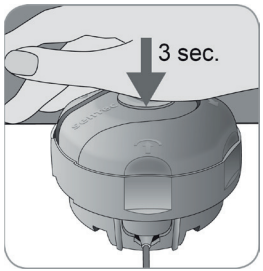
- Si vous n'arrivez pas à refermer la porte, ne forcez pas. Sortez le capteur de la porte en le soulevant par le haut et essayer de le repositionner. La lumière rouge doit toujours être face à vous.



Entretien : changement de membrane



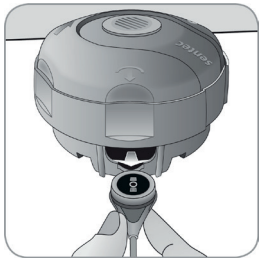
- **Après avoir nettoyé la membrane** à l'aide d'une lingette alcoolisée, placez le kit de remembranage sur une surface plane et solide puis insérez la tête du capteur (membrane vers le haut) dans le kit.





- **Répétez 4 fois la procédure "pression/pivotement" suivante :**

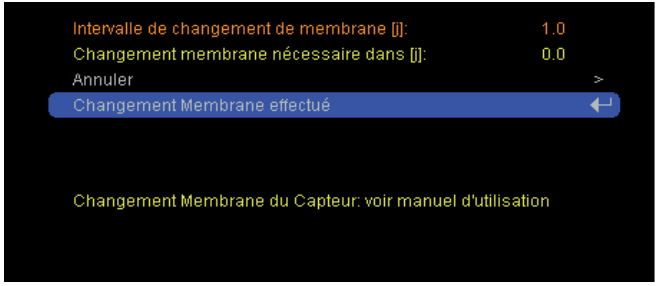
1 - Appliquez **une pression** vers le bas, lentement mais fermement avec le **plat de la main** et maintenez la pression pendant 3 secondes.
2 - Maintenez la base du kit d'une main pendant que vous faites pivoter le haut **dans le sens des aiguilles d'une montre** à l'aide de l'autre main, et ce jusqu'à l'arrêt suivant.



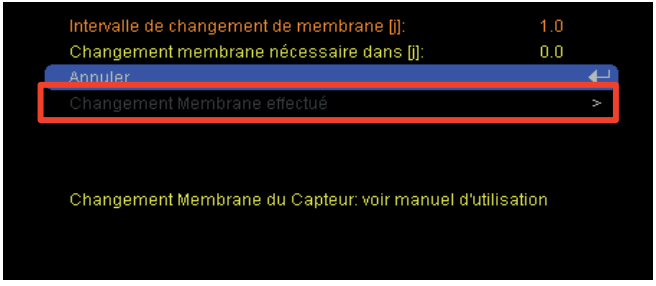
- Soulevez le capteur et le sortir du kit. Replacez le capteur dans la chambre de calibration puis validez le changement de membrane à l'écran **avant** de refermer la chambre de calibration.

Entretien : changement de membrane

- Pour effectuer un changement de membrane non demandé par l'appareil (membrane endommagée par exemple), il est nécessaire de valider le changement de membrane via le menu du moniteur en appuyant sur ↵.
- Sélectionnez **Changement de membrane** sur l'écran du moniteur, la porte de calibration **doit être ouverte** pour avoir accès au menu.



Porte de calibration ouverte :
> Confirmation du changement de membrane possible.



Porte de calibration fermée :
> Impossible de pouvoir effectuer la confirmation du changement de membrane car le message est grisé.

Entretien : rechargement du kit

Kit utilisé devant être rechargé



- Flèche vers l'extérieur, alignée avec l'orifice d'insertion du capteur
- Logo SenTec du côté droit

Kit prêt à l'emploi



- Flèche vers l'intérieur, alignée avec l'orifice d'insertion du capteur
- Logo SenTec du côté gauche



Aligner le logo SenTec avec l'orifice.
Ouvrir le kit.



Extraire la partie rechargeable.



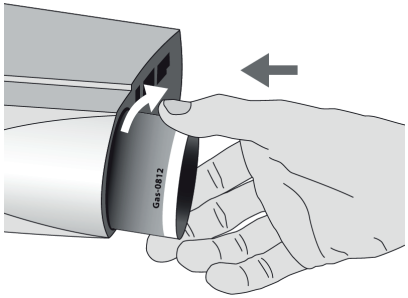
Insérer une nouvelle recharge dans la partie supérieure du kit en respectant la forme.



Pour refermer le kit, aligner l'orifice avec le logo SenTec et appuyer. Faire ensuite 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Entretien : cartouche de gaz

- Changement de la cartouche de gaz
  - La contenance de la cartouche de gaz est prévue pour une utilisation quotidienne du SenTec pendant environ 35 jours.
  - La bouteille s'insère et se visse **dans le sens des aiguilles d'une montre**.





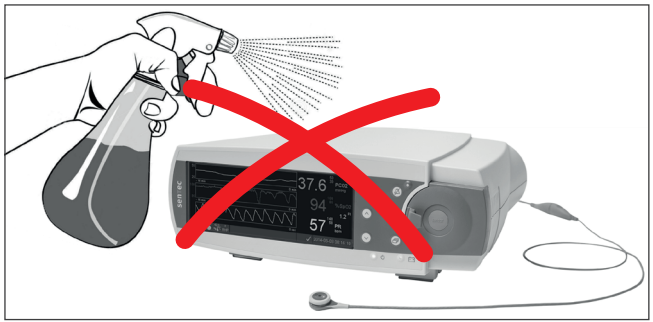
Le SenTec n'est compatible qu'avec la bouteille **Service Gaz 0812**, l'utilisation de toute autre bouteille entrainera des valeurs erronées et risquera d'endommager le SenTec.

Entretien : nettoyage du moniteur

- **Ne jamais utiliser de liquide à base d'acétone.**

- Suivre les recommandations du service hygiène de l'établissement en question.

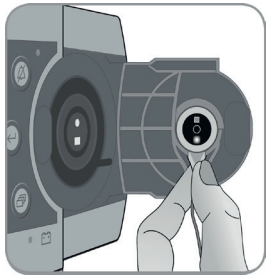
- Tous les éléments peuvent être nettoyés à l'alcool (isopropanol à 70%) :
  - Le moniteur
  - Les câbles
  - Le capteur (doit être régulièrement nettoyé sans sa membrane)
  - Docking station (Chambre de calibration)



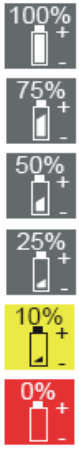
Ne jamais vaporiser de produit directement sur le SenTec

Icônes : capteur dans la chambre de calibration

- En dehors des mesures sur patient, le capteur doit toujours être stocké dans la chambre de calibration.
- Vérifier les indicateurs visuels :



Niveau de charge de la batterie



Pression atmosphérique



Erreur baromètre

Mesure barométrique instable

Temps de mesure restant



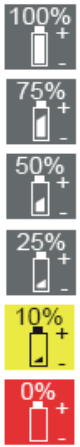
Niveau de remplissage de la cartouche de gaz



Icônes : capteur posé sur le patient

- Pendant une mesure, vérifier régulièrement les indicateurs visuels suivants :

Niveau de charge de la batterie



Temps de mesure restant



Température du capteur



Fonction de protection du site de mesure activée

Fonction de protection du site de mesure désactivée

Fonction de chauffe initiale activée

Protection du site activée

Température du capteur anormalement élevée

V-STATS : Enregistrer votre licence

- Après l'installation du logiciel, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Enregistrer V-STATS™**…

- **Copiez le code d'identification** en rouge (clic droit, copier vers mémoire tampon)

- Cliquez sur le lien http://registration.sentec.ch/vstats.html

- Remplissez les différents champs :
  - **Contact details** : le nom de votre structure
  - **Email adress** : votre adresse email
  - **User name** : votre nom d'utilisateur
  - **Licence number** : le numéro licence de votre CD de V-STATS™ (ex : 20130095)
  - **Identification code** : le code d'identification

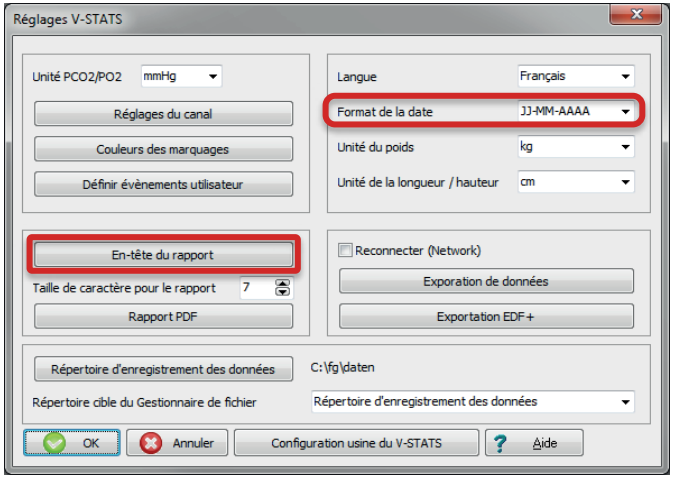
- Le site internet vous affiche alors votre **code d'enregistrement**
  - Copiez le code et retournez à la fenêtre d'enregistrement pour terminer l'activation.
  - *Vous aurez la possibilité d'installer les futures mises à jour du logiciel.*

V-STATS : Réglages basiques

- Le menu Réglages, **Réglages V-STATS** est protégé par un mot de passe qui correspond au code d'identification affiché dans le menu **Aide, Info**.



- Une fois le menu ouvert, changez le **format de la date sur JJ-MM-AAAA** et personnalisez votre en-tête de rapport.



V-STATS : Barre d'outils



Bouton	Description
	Ouvre un enregistrement
	Sauvegarde l'analyse
	Se connecte à un moniteur
	Affiche le paramétrage des sections d'impression
	Affiche la fenêtre de sélection des sections à imprimer
	Imprime directement les tendances
	Affiche la moitié d'écran précédente ou suivante
	Affiche l'écran précédent ou suivant
	Se déplace au début ou à la fin de l'enregistrement
	Augmente ou diminue l'échelle
	Affiche l'intégralité des signaux
	Active le mode curseur vertical
	Affiche ou cache les valeurs des signaux
	Modifie la taille d'affichage des événements
	Ajoute un événements manuellement
	Affiche l'aide du logiciel

Les 3 points à retenir pour une mesure réussie

1 • Evitez les fuites de gaz dans la chambre de calibration

- Nettoyez toujours le capteur avec une lingette alcoolisée avant de l'insérer dans la chambre de calibration.
- Procédez au changement du joint de la chambre de calibration au moins une fois par an.

2 • Posez le capteur sur le patient avec soin

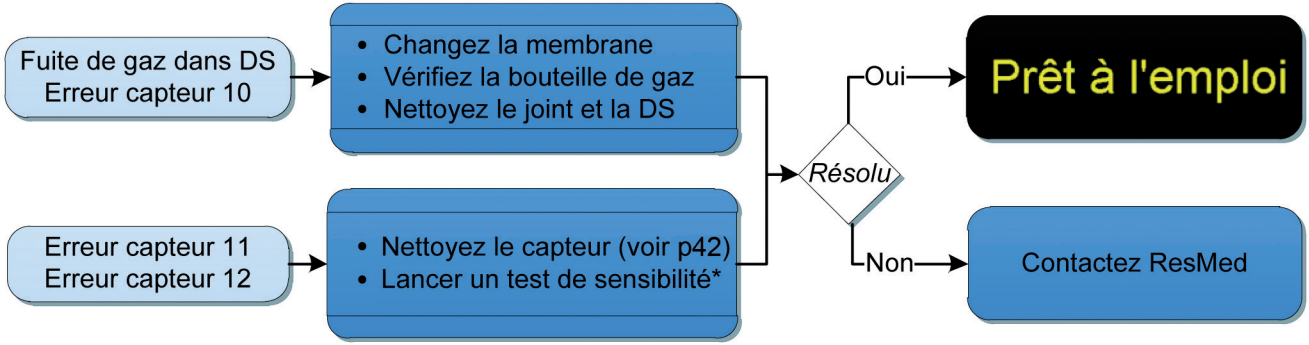
- Choisissez le site de mesure adapté au patient. Inspectez toujours la forme du lobe de l'oreille avant d'utiliser un clip oreille.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air entre le capteur et la peau.
- Ne pas mettre pas trop de gel de contact sur le capteur.
- Evitez toute pression mécanique sur le lobe.

3 • Respectez les étapes de changement de membrane du capteur

- Entrainez-vous à changer la membrane en utilisant un kit éducatif avant d'utiliser le kit de remembranage.
- Confirmez le remembranage sur le moniteur et vérifiez que la première calibration après le remembranage s'effectue sans problème.

Codes erreur

- Les messages d'erreurs affichés sur l'écran du SenTec les plus courants peuvent être corrigés en appliquant la procédure ci-dessous :



*Test de sensibilité :
- Appuyer sur le bouton puis sélectionnez **Configuration mesure / Paramètres PCO_2 / Test de la sensibilité** et suivez les instructions à l'écran.

- DS = Docking Station = Chambre de calibration

Codes erreur

- Suite à une erreur capteur 11 ou 12 ou à des valeurs incohérentes, il est conseillé de nettoyer le capteur en respectant les étapes décrites ci-dessous :

- Retournez le kit de remembranage puis:
  - Insérez le capteur dans l'encoche 1
  - Levez doucement le capteur vers le haut pour retirer la membrane 2
  - Plongez le capteur dans l'eau jusqu'à dissolution complète de tout résidu de gel
  - Rincez le capteur à l'eau puis laissez-le sécher
  - Remembranez le capteur à l'aide d'un kit neuf ou rechargé



Compatibilité firmware / V-STATS

- Le tableau ci-dessous permet de vérifier la compatibilité entre le logiciel V-STATS et la version de firmware de votre SDM (SMB)
  - La version de V-STATS est indiquée dans le menu **Aide, Info** du logiciel.
  - La version du SMB est indiquée dans le menu **Informations Système** du moniteur.

V-STATS™ SMB-SW	3.00	3.01	3.01.1	3.02	4.00.x
V07.00.x	✓	✓	✓	✗	✗
V07.00.x	✗	✓	✓	✓	✓
V07.02.x	✗	✗	✓	✓	✓
V07.03.x	✗	✗	✓	✓	✓
V-08.0x.x	✗	✗	✗	✗	✓

- Toute version non-indiquée ici est obsolète et doit faire l'objet d'une mise à jour.

FAQ

Je n'ai pas de courbe de PCO_2

- Le moniteur n'était pas prêt à l'emploi lors de la pose du capteur
- La mesure ne s'est pas stabilisée (valeur grise sur le moniteur)

Je n'ai pas de courbe PCO_2 avec dérive corrigée

- Dans V-STATS, vérifiez que le menu Mesures > Correction de dérive PCO_2 > Les Deux soit coché.
- La calibration de fin de mesure **n'a pas été réalisée**.
- La calibration de fin de mesure a été réalisée **après la durée de mesure maximale** (12h par défaut)

Mon moniteur n'est pas détecté par V-STATS / Je n'arrive pas à télécharger mes courbes

- Le moniteur doit être allumé pendant le téléchargement.
- Vérifiez que le pilote du câble série USB est bien installé.
- Choisissez le bon **Port Com USB** Serial lors du téléchargement.

Pourquoi le moniteur ne m'affiche que 6 heures de temps de mesure ?

- C'est le temps jusqu'à la prochaine **calibration recommandée**. La calibration obligatoire sera demandée après 12 heures d'acquisition.

Quel mode choisir pour la pédiatrie ?

- Vous pouvez utilisez le mode adulte chez l'enfant.

Combien de temps le SenTec peut-il fonctionner sur batterie ?

- Jusqu'à **10 heures** avec une batterie et un écran de dernière génération.

Puis-je utiliser le logiciel V-STATS si la licence n'est pas activée ?

- Oui mais il ne sera pas possible d'installer des mises à jour.

Consommables et accessoires

Kit consommables

7072596	Pack de consommables standard pour 12 mois
7072597	Pack de consommables standard pour 18 mois

Clips oreilles et anneaux

7073376	Clips oreilles jetables double adhésif (x24)
7075202	Electrodes adhésives multisites - Peau normale (x48)
7073540	Electrodes adhésives multisites - Peau sensible (x24)
7073325	Film adhésif StaySite™ pour anneaux multisites (x50)
1412000	Compresses alcoolisées (x200)

Gaz, membranes et gel

707236	Carton de 6 cartouches de gaz de calibration
7071324	Set de remembranage (1 kit de remembranage, 1 recharge)
7074039	Boîte de 9 kits rechargeables de remembranage
7071323	Boîte de 5 recharges pour kit de remembranage
707242	Flacon gel diffuseur - 5 ml

Options et accessoires

7074037	Activation de l'option PO2 d'un SDMS
70338	Câble PSG Universel - 1,80m
7072481	Adaptateur série / USB 2.0 pour SenTec

ResMed

sentec

Pour de plus amples informations,
reportez-vous au mode d'emploi SenTec fourni avec l'appareil.

Support Technique ResMed : **04 26 100 200**

FABRICANT **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex France Tél. :+33 (0)4 26 100 200, Fax. : +33 (0)4 26 100 300, ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australie, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro gratuit). ResMed est présente en Autriche, en France, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (voir site Internet pour de plus amples informations).
©2016 ResMed 1012305/3 2016 09

ResMed.com